

- 健康影响的调查[J]. 中国辐射卫生, 2005, 14(2): 142-152.
- [2] 伍绍萍, 伍绍芬, 刘英华, 等. 长期低剂量职业照射对放射工作者健康影响的调查研究[J]. 毒理学杂志, 2008, 22(5): 389-391.
- [3] 刘树铮. 低水平辐射致癌效应的阈值问题[J]. 辐射防护, 2008, 28(6): 349-361.
- [4] 魏伟奇, 史芬伟, 林美榕, 等. 低剂量电离辐射对超氧化物歧化酶兴奋作用和适应性反应的研究[J]. 海峡预防医学杂志, 2004, 10(1): 5-7.
- [5] 袁德晓, 潘燕, 沈波, 等. 辐射诱导的适应性效应及其分子机制[J]. 国际放射医学核医学杂志, 2007, 31(5): 296-299.
- [6] 李薇, 张一琼, 王冠军, 等. 低剂量辐射后小鼠血清的蛋白质组学研究[J]. 中国实验血液学杂志, 2007, 15(1): 191-194.
- [7] 赵红光, 蔡露, 龚守良. 低剂量辐射与糖尿病[J]. 国际放射医学核医学杂志, 2006, 30(1): 59-62.
- [8] 徐府奇, 王琛, 谢红, 等. 低剂量辐射预处理对放射性脑损伤自由基的影响[J]. 苏州大学学报(医学版), 2006, 26(6): 950-952.
- [9] 范德生, 孙宁. 线粒体与电离辐射损伤的关系研究现状[J]. 现代肿瘤医学, 2005, 13(6): 843-846.
- [10] Arora R, Gupta D, Sharma AK, *et al.* Modification of radiation-induced damage in mammalian model systems by natural plant products; implications for radiation protection in proceedings of the IUPAC[J]. International Conference on Biodiversity and Natural Products, 2004, 33(4): 56-59.
- [11] Goel HC, Salin CA, Prakash H. Protection of jejunal crypts by RH-3(a preparation of Hippophae rhamnoides) against lethal whole body gamma irradiation [J]. Phytother Res, 2003, 17(3): 222-226.
- [12] 田金强, 朱克瑞, 李新明, 等. 两种多糖对 γ 辐射诱导的鼠肝线粒体伤害的抑制[J]. 食品科学, 2006, 10(27): 15-19.
- [13] 高博, 梁中琴, 顾振纶. 天山雪莲水提物抗辐射损伤作用机理的研究[J]. 江苏医药杂志, 2003, 29(1): 17-20.
- [14] 姜建华, 张学进. 壳聚糖对雄性小鼠骨髓细胞染色体的辐射防护作用[J]. 肿瘤学杂志, 2005, 11(5): 371-372.
- [15] 肖湘, 陆晓峰. 黄耆多糖对羟自由基损伤 DNA 的抑制作用[J]. 天然产物研究与开发, 2007, 19: 468-469, 455-459.
- [16] 吴晓曼, 杨明亮, 黄晓兰, 等. 褐藻糖胶对照射大鼠淋巴细胞凋亡及相关基因表达影响[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2004, 1: 33-35.
- [17] 孟庆勇, 刘志辉, 郑辉. 半叶马尾藻多糖对辐射损伤小鼠巨噬细胞功能和胸腺细胞周期进程的影响[J]. 辐射防护, 2005, 25(4): 211-216.
- [18] 陈月月, 李雪静, 王宏芳, 等. 松茸多糖抗辐射功能的初步研究[J]. 天然产物研究与开发, 2006, 10(18): 989-990, 998.
- [19] 朱丹, 袁芳, 孟坤, 等. 黄酮类化合物的研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2007, 22(6): 387-389.
- [20] Kruk I, Aboul-Enein HY, Michalska T, *et al.* Scavenging of reactive oxygen species by the plant phenols genistein and oleuropein[J]. Luminescence, 2005, 20(2): 81-89.
- [21] Joy J, Nair CK. Protection of DNA and membranes from gamma-radiation induced damages by Centella asiatica[J]. J Pharm Pharmacol, 2009, 61(7): 941-947.
- [22] 常微, 蒋宝泉. 葡萄籽原花青素及其与酪蛋白联合对大鼠辐射损伤的保护作用[J]. 中国临床康复, 2005, 9(11): 210-213.
- [23] 刘叶玲, 朱莉, 韩志武. 青紫薯色素保护小鼠抗 $^{60}\text{Co}\gamma$ 射线辐射所致氧化损伤的作用[J]. 青岛大学医学院学报, 2005, 41(1): 48-51.
- [24] 沈金龙. 姜黄素对大量放射性损伤的保护作用[J]. 中国当代医药, 2009, 12(16): 23-25.
- [25] Nair GG, Nair CK. Protection of cellular DNA and membrane from γ -radiation-induced damages and enhancement in DNA repair by sesamol[J]. Cancer Biother Radiopharm, 2010, 25(6): 629-635.
- [26] 梁欣, 海春旭, 秦绪军, 等. V_C 、 V_E 对家兔辐射致血液几种免疫细胞损伤的影响及剂量效应关系[J]. 细胞与分子免疫学杂志, 2002, 18(2): 21-24.
- [27] 李金顺. β -胡萝卜素和维生素 E 对大鼠抗辐射作用的实验研究[J]. 卫生职业教育, 2003, 10(21): 3-6.
- [28] 刘金环. 微量元素与辐射损伤[J]. 微量元素与健康研究, 2003, 20(3): 45-46.
- [29] Kim KC, Lee IK, Kang KA, *et al.* Empetrum nigrum var. japonicum extract suppresses γ -ray radiation-induced cell damage via inhibition of oxidative stress[J]. Am J Chin Med, 2011, 39(1): 161-170.

[收稿日期] 2010-10-30

氯吡格雷药物相互作用研究进展

李献玉, 郝少君 (中国人民解放军第 371 中心医院药械科, 河南 新乡 453000)

[摘要] 目的: 探讨氯吡格雷药物相互作用的研究进展。方法: 检索近年来国内外相关文献, 进行归纳和总结。结果: 本文系统地对抗血小板药物-氯吡格雷与他汀类、质子泵抑制剂类(PPI)、钙拮抗剂及其他药物间的联合相互作用进行了阐述, 重点阐述了与他汀类、质子泵抑制剂类的相互作用, 并简要介绍了 CYP2C19 基因的多态性与氯吡格雷抵抗的相关性。结论: 根据目前的临床数据, 他汀类与 PPI 类对氯吡格雷的抗血小板作用的影响结论不一, 但大型临床统计试验倾向于他汀类不影响氯吡格雷的抗血小板疗效, 泮托拉唑、雷贝拉唑对氯吡格雷的抗血小板疗效的影响较小, 而奥美拉唑、埃索美拉唑已有明确的证据证明联合用药将会降低氯吡格雷的抗血小板作用。

[关键词] 氯吡格雷; 相互作用; 他汀; 质子泵抑制剂

[中图分类号] R973 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2011)13-1123-05

氯吡格雷是目前使用最为广泛, 作用最为确切的抗血小板药物, 是继噻氯匹啉后第 2 个噻吩并吡啶药物, 1998 年 6 月在美国首次上市, 2001 年 8 月在我国上市。目前氯吡格雷

已经取代了噻氯匹啉在缺血性心脏病中应用的地位。被广泛用于预防和治疗因血小板高聚集状态引起的心、脑及其他动脉的循环障碍疾病, 预防因血块凝结引起的心脏病发作和

[作者简介] 李献玉, 女, 硕士, 主管药师, 电话: 13643908723, 0373-5081371-549703, E-mail: Lixy214@sina.com

中风,可降低血小板活性,抑制血小板形成血栓,减少心血管疾病患者的心脏病发作、不稳定型心绞痛、中风和心血管源性死亡的风险。临床上氯吡格雷较少单独使用,常联合其他药物,临床中常联用的药物包括调节血脂的他汀类,保护胃黏膜的质子泵抑制剂(PPI)、防治高血压的钙离子拮抗剂及其他等。

氯吡格雷是一种无活性的药物前体,进入体内经肝细胞色素 P450 混合功能氧化酶系(主要是 CYP3A4、CYP3A5)氧化成为有活性的代谢产物,该活性产物有一个活化巯基基团,可与 ADP 的受体(P2Y₁₂)的半胱氨酸残基形成二硫键,不可逆阻断 ADP 与其受体的结合,进而阻断 ADP 激活血小板聚集的整个过程,抑制血小板聚集^[1]。同时该药物还可阻断血小板激活后的级联放大反应,抑制非 ADP 激动剂诱导的血小板聚集^[2]。有实验显示其他经肝细胞色素 P450 代谢的药物均可干扰氯吡格雷的代谢。临床应用中出现氯吡格雷抵抗现象,甚至一部分患者无效,以至反复发生心血管事件,原因可能与药物间相互作用有关。本文就他汀类和 PPI 与氯吡格雷的相互作用研究进展情况进行阐述。

1 氯吡格雷与他汀类

他汀类药物与氯吡格雷在动脉粥样硬化缺血性疾病中的重要作用,有关二者之间的相互作用是研究最多的,但两药之间是否存在竞争性抑制作用一直存在争议。

1.1 氯吡格雷治疗不支持使用他汀类证据 Lau 等^[3]入选 44 例择期冠状动脉内支架置入(PCI)患者后,发现合用阿托伐他汀和氯吡格雷组血小板聚集率高于单用氯吡格雷组($P < 0.01$),且随着剂量的增加,阿托伐他汀对氯吡格雷抗血小板作用的影响越明显,普伐他汀合用氯吡格雷组和单用氯吡格雷组无明显差异。提示,阿托伐他汀可以降低氯吡格雷抑制血小板聚集的作用。Neubauer 等^[4]研究 47 例 PCI 患者也发现,阿托伐他汀和辛伐他汀减弱氯吡格雷的抗血小板效果。这两个临床研究存在同样的样本量较小、非随机化、患者入选条件不够严格、在试验开始前未对其他可能影响 CYP 途径的药物进行控制、仅采用一种间接方法评估血小板功能,不能全面了解血小板的功能等缺点。也有报道认为服用阿托伐他汀后,300 mg 负荷剂量的氯吡格雷抑制血小板的作用不佳,分析原因可能与阿托伐他汀和氯吡格雷均需要细胞色素 P450 2A₄(CYP3A₄)的调节和转化激活相关。而 Adnan 等^[5]的研究表明,先给予 600 mg 负荷剂量的氯吡格雷后,再同时服用他汀类和氯吡格雷,4 h 内他汀类并不影响氯吡格雷对稳定性心绞痛择期行 PCI 患者的血小板抑制作用,可能与较大的负荷剂量相关。

1.2 氯吡格雷治疗支持使用他汀类证据 赵水平等^[6]认为虽然阿托伐他汀与氯吡格雷的代谢均与 CYP450 3A₄ 相关,但由于人体内肝脏有丰富的 CYP450 3A₄ 表达,临床剂量的阿托伐他汀与氯吡格雷的血药浓度远没有达到 CYP450 3A₄ 的饱和浓度,而且两者均不是 CYP450 的特异性强激动剂或抑制剂,另一方面氯吡格雷可由多种 CYP450 同工酶系统所激活,而不局限于 CYP450 3A₄。所以阿托伐他汀并不会影响对氯吡格雷的疗效。Serebruany 等^[7]观察发现 30 d 内同时服用阿托伐他汀和氯吡格雷,氯吡格雷的抗血小板作用并不受影响。CREDO^[8]研究共收录了 2 116 例患者,他汀

类药物无论经 CYP 途径代谢与否,均不会影响氯吡格雷对心肌缺血事件的疗效。Mitraplus 研究^[9]是一项大规模、前瞻性、随机对照研究,结果表明与单独应用阿托伐他汀组比较,阿托伐他汀与氯吡格雷联合应用可降低患者 14 个月的死亡率和中风的发病率,同时氯吡格雷与阿托伐他汀合用组和氯吡格雷联合其他他汀组相比,14 个月死亡率和中风发病率均无统计学差异。2005 年全球急性冠状动脉事件登记资料 6 个月临床随访结果的回顾分析也表明,氯吡格雷联用他汀类药物(无论是否经 CYP3A₄ 代谢)的患者,其死亡及不良事件发生率均显著低于单用氯吡格雷者,也显示氯吡格雷和他汀类药物合用对非 ST 段抬高的急性冠脉综合征患者产生有益的协同效应^[10]。Charisma 研究^[11]是一个多中心参与的前瞻性随机双盲对照研究,共纳入 15 574 例进行连续观察,平均随访时间为 28 个月。研究终点包括心梗、卒中、心血管性死亡以及出血事件。研究显示,在 28 个月的随访时间内,不论是否同时服用他汀类药物也不论他汀药的类型(通过 CYP3A₄ 代谢或不通过 CYP3A₄ 代谢),氯吡格雷与安慰剂对终点事件发生的影响无统计学意义。表明氯吡格雷与同时服用的通过 CYP3A₄ 代谢的他汀类药物之间不存在负性相互影响。

Bates 等^[12]认为,CURE 和 CREDO 试验中氯吡格雷所带来临床获益均在 75 mg(每日 1 次)氯吡格雷的维持治疗期间,而这个剂量可以被阿托伐他汀所抑制。80 mg 的阿托伐他汀可能会明显抑制氯吡格雷向活体形式的转化。50% 的阿托伐他汀的处方用量为 10 mg,30% 为 20 mg,药物之间中等程度的相互作用所产生的临床影响尚需要从大量患者那里获得证实。但是如果存在这种药物之间的潜在作用,那么有效的抗血小板治疗将会受到限制,这对临床是极大的冲击。

2 氯吡格雷与质子泵抑制剂(PPI)

临床应用氯吡格雷常引起胃肠道不适或增加消化道出血风险。为了预防氯吡格雷引起的胃肠道损害事件,临床广泛合用质子泵抑制剂,近年来,在冠状动脉介入术后应用质子泵抑制剂已成为常规。2003 年美国一项大规模的注册研究结果表明,在所有的出院患者中,PPI 的处方率 5.6%^[13]。但近来许多研究发现,PPIs 合用氯吡格雷会增加患者心血管不良事件的风险,这引起了临床医师的普遍关注。

2.1 氯吡格雷治疗支持使用 PPIs 证据 2007 年美国心脏病学会(ACC)、美国心脏学会(AHA)发表指南指出,既往有消化道出血病史者,在单独或联用阿司匹林和氯吡格雷时,可加用质子泵抑制剂以降低再出血风险。

Schreiner 等^[14]对纳入 4 162 名急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)患者的 PROVEIT-TIMI22 试验研究发现,在接受抗凝治疗和或有胃肠道病史等高危患者中,PPIs 能够降低胃肠道出血风险。CREDO 试验^[8]结果提示,氯吡格雷和阿司匹林双联抗血小板治疗患者中,合用 PPIs 不增加 1 年不良心血管事件(死亡、心梗、中风)的风险。在 2009 欧洲心脏学会(ESC)年会上,公布的最新研究结果进一步表明经常被用于降低消化道出血风险的 PPIs 并未影响抗血小板药物氯吡格雷的临床疗效。这一结果同时发表于《柳叶刀》,研究的数据来自大型随机临床试验 TRITON-TIMI38^[15]。该试验对择期 PCI 治疗 13 608 名 ACS 患者随机给予普拉格雷($n = 6 813$)或氯吡格雷($n = 6 795$)治疗,其中

4 529 名患者在随机分组时服用 PPIs, 经过调整可能的混杂因素后, 在氯吡格雷组或普拉格雷组均未发现合用 PPIs 与心血管死亡、非致命性心肌梗死及非致命性卒中之间存在明显关联性。

2.2 氯吡格雷治疗不支持使用 PPIs 证据 目前多项研究表明, 服用氯吡格雷的 ACS 患者加用 PPIs, 不但会降低抑制血小板聚集的疗效, 而且会增加再入院及血运重建风险。

Gilard 等^[16]设计了一个奥美拉唑联合氯吡格雷的双盲、随机、安慰剂对照的临床试验, 共纳入 124 例接受 PCI 的患者, 均接受阿司匹林 ($75 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$) 和氯吡格雷 (负荷剂量, 继以 $75 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$), 患者随机分为联用奥美拉唑组 ($20 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$) 或安慰剂组治疗 7 d, 结果显示, 奥美拉唑减低了氯吡格雷的药效。Small 等^[17]从药动学和药动学的角度研究了质子泵抑制剂 (兰索拉唑) 对氯吡格雷药效的影响, 结果发现兰索拉唑没有影响氯吡格雷代谢初期无活性的羧酸代谢产物的产生, 但氯吡格雷和兰索拉唑合用时血小板聚集抑制率明显低于只给予氯吡格雷。Pezalla 等^[18]在年龄等于或超过 65 岁的冠心病患者中, 比较氯吡格雷联合 PPI 治疗的急性心肌梗死 (AMI) 发生率, 结果表明, 对照组、低剂量 PPI 暴露组、高剂量 PPI 暴露组 1 年 AMI 发生率分别为 1.38%、3.08% 和 5.03%, 经调整疾病的严重程度后, 对照组与高剂量 PPI 组的 AMI 发生率比较, 差异仍有显著性 ($P < 0.05$), 高剂量 PPI 暴露组患者 AMI 的相对危险度是对照组 337%。

Juurink 等^[19]进行的人群巢式病例对照研究中, 共纳入 13 636 例急性心梗后出院并服用氯吡格雷的患者, 将患者分为目前应用 PPI 组 (30 d 内), 近期应用组 (31~90 d) 及远期应用组 (91~180 d), 在调整多因素变量之后, 目前应用 PPI 患者 90 d 和 1 年内再次心梗的风险增加。此外研究者还发现, 泮托拉唑与再次心梗无相关性。而某些 PPI (奥美拉唑、兰索拉唑或雷贝拉唑) 使心梗复发的风险增加 40%。未发现 H_2 受体拮抗药与再次心梗有关, 近期服用 PPI 患者并未发现此相关性, 因而研究者认为, 在因急性心梗而接受氯吡格雷治疗的患者, 联合应用具有 CYP2C19 抑制作用的 PPI (奥美拉唑、兰索拉唑或雷贝拉唑) 可能降低氯吡格雷的抗血小板作用并增加再次心梗的风险。接受氯吡格雷治疗的患者应尽可能避免应用泮托拉唑以外的 PPI, H_2 受体拮抗药可能是抑酸治疗的替代选择, 如果应用 PPI, 优先推荐泮托拉唑。Ho 等^[20]进行了一项回顾性队列研究, 主要终点为全因死亡率和因 ACS 而再次入院率, 结果显示, 在未服用 PPI 的患者中, 死亡、再发 AMI 的发生率为 20.8%, 而联用 PPI 患者中死亡、再发 AMI 的发生率为 29.8%。多因素分析表明, 与单独服用氯吡格雷患者比较, 两者联用增加死亡及再次因 ACS 入院的风险。研究表明, PPI 与氯吡格雷联用会增加心血管事件的发生率, 但多数药物间的相互作用是在奥美拉唑中 (奥美拉唑可通过 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢, 但前者代谢占主导地位)。并非所有 PPI 与氯吡格雷联用时均具有相同效应, 一项前瞻、随机研究——PACA 试验^[21], 评价 2 种质子泵抑制剂对非 ST 段抬高急性冠脉综合征 (NSTE ACS) 患者支架置入术后氯吡格雷效果的不同影响。共 104 例置入支架 NSTE ACS 患者入选, 随机分为奥美拉唑或泮托拉唑 20 mg 组, 出院时给予阿司匹林 75 mg 和氯吡格雷 150 mg 长期口服。1 个月后, 泮托拉唑组氯吡格雷

对血小板聚集抑制反应明显更好 ($P = 0.007$)。奥美拉唑组对氯吡格雷无反应率明显高于泮托拉唑组 ($P = 0.04$)。该研究表明正服用氯吡格雷患者优先选用泮托拉唑更佳, 可避免与 CYP2C19 的不良相互作用。Siller-Matula 等^[22]的研究显示, 主要通过 CYP2C9 代谢而非 CYP2C19 的泮托拉唑及艾美拉唑并不影响氯吡格雷的作用。

欧洲药品管理局 (EMA) 曾于 2009 年 5 月发布信息, 警告氯吡格雷与质子泵抑制剂 (PPI) 同时使用会使氯吡格雷的疗效降低, 从而导致血栓性不良事件的增加, 并建议修改氯吡格雷的产品信息, 说明除非有绝对的必要, 否则 PPI 不应与氯吡格雷联合使用。然而, 两项完成于 2009 年 8 月的研究^[19, 21]明确了奥美拉唑对氯吡格雷血药浓度的影响, 证实了其可以降低氯吡格雷的疗效, 因此, 支持氯吡格雷与奥美拉唑存在相互作用的结论, 同时也有证据支持氯吡格雷与埃索美拉唑之间存在相互作用。但是, 不同 PPI 的临床试验结果并不一致, 这种不一致还可能反应了不同个体的遗传药理学、药物的顺应性和基础疾病不同, 也可能是因为 PPI 与氯吡格雷的剂量及研究的设计不同所致。综合所有可获得的数据, 委员会得出结论, 认为证明氯吡格雷与 PPI 这一类药品间存在相互作用的理由不充分, 因此 EMA 在 2009 年 5 月提出的建议不再适用。美国 FDA 对长期应用 PPI 的临床数据进行了回顾以确定这类药物的风险/获益比, 于 2010 年初发布信息, 警告氯吡格雷和奥美拉唑之间的相互作用。

根据目前的信息, 氯吡格雷的药品说明书已做出更新, 增加了有关奥美拉唑和其他的 CYP2C19 酶抑制药会与氯吡格雷相互作用的警告。此外, Plavix 的制药商正在开展随访研究, 探讨药物的相互作用。FDA 将继续调查氯吡格雷与其他药品的相互作用。虽然美国 FDA 提出警示, 但目前尚无足够证据显示, 接受双联抗血小板治疗或氯吡格雷单药治疗者不能使用 PPI。氯吡格雷与 PPI 的相互作用是否影响血小板治疗效果? 是否导致临床后果尚需进一步实施大样本队列研究来证实。就现有的证据而言, 尚不能断言氯吡格雷与 PPI 能或不能联用, 当患者服用氯吡格雷时, 临床医师应重新评价应用 PPI 的必要性, 仅对既往有消化性溃疡、上消化道出血病史等有明确适应证的高危患者处方 PPI, 并采用对 CYP2C19 的依赖性较少的 PPI 以避免 2 药联用引起的不良后果。

3 氯吡格雷与其他药物

Gurbel 等^[23]观察了 96 例 PCI 的患者, 发现在氯吡格雷抵抗的患者中使用血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 和钙离子拮抗剂的比例较高, 与无抵抗组比较, 分别为 0.08 和 0.09。多变量 Logistic 回归分析发现二氢吡啶类钙离子拮抗剂是氯吡格雷抵抗的独立预测指标 ($P = 0.035$)。考虑原因可能为二氢吡啶类钙通道阻滞剂是潜在的 CYP3A4 抑制剂, 可能抑制了氯吡格雷在体内的转化, 从而影响氯吡格雷的抗血小板疗效。

Matua 等^[24]研究发现钙拮抗剂与氯吡格雷两药伍用组较未伍用两药组继后罹患不良恶性临床事件风险明显高发。但离体实验结果显示, 包括将氨氯地平、尼莫地平钙拮抗剂与氯吡格雷混合后, 均并不影响无论 PRI 或经二磷酸腺苷所诱导的血小板聚集功能。提示在活体两药的负面作用, 推测与两药共同作用于经 CYP3A4 肝药酶代谢有关。研究者

最后认为,若氯吡格雷联用钙拮抗剂,可能与氯吡格雷所介导的血小板受抑程度降低有关。但在其他文献中未发现氯吡格雷抵抗的发生是否与同时服用钙离子拮抗剂、ACEI 有明显关系。既往研究发现, β_2 受体阻滞剂和钙离子拮抗剂硝苯地平不影响氯吡格雷的疗效。Lau 等^[25]利用乙酰红霉素呼吸试验检测健康志愿者 CYP3A4 的活性,然后把血小板聚集功能与 CYP3A4 的代谢活性进行相关分析,结果显示氯吡格雷治疗后,CYP3A4 的活性与血小板聚集功能呈负相关,而且 CYP 3A4 的诱导剂利福平可增强氯吡格雷服用后对血小板聚集的抑制作用。由于这两种药物与氯吡格雷合用机会比较少,因此后来的文献没有进行深入研究。另外,Lidell 等^[26]还研究了氯吡格雷与华法林的相互作用,未发现氯吡格雷对华法林有任何影响。替罗非班与氯吡格雷也无相互作用^[27]。

4 氯吡格雷与 CYP 450 系统基因的多态性

氯吡格雷是一种前体药物,在体外是无活性的,口服后必须在体内经肝脏 P450 3A4 代谢为有效活性产物才能发挥其抗血小板聚集的作用。氯吡格雷和 CYP3A 抑制剂是否存在药物的相互作用目前的研究还存在争议。最近很多研究集中于 CYP2C19 基因的多态性。Hulot^[28]、Brandt^[29]、Frere^[30]等研究发现 CYP2C19 缺失功能的等位基因与血小板对氯吡格雷的反应减弱有关,可能是氯吡格雷抵抗的原因之一。但是目前该基因的研究还主要集中在欧美人群,并且其作用机制也尚需进一步的研究。同时由于没有直接的证据认为 CYP2C19 代谢酶与氯吡格雷生物转化有因果关系,故有一些研究不支持 CYP2C19 基因多态性与氯吡格雷抵抗有关。Fontana 等^[31]得出的结论是在心血管门诊患者中,未发现 CYP2C19 2 等位基因与氯吡格雷抵抗有相关性。目前有一种解释认为,氯吡格雷抵抗应该存在其它真正因果关系的基因变异,而 CYP2C19 基因多态性可能仅仅是真正基因决定位点的一种相关表现形式。所以 CYP2C19 基因的多态性是否直接影响心血管事件风险还不得而知,需进一步的深入研究,而基因组相关研究可能会帮助解决这些问题。

综上所述,氯吡格雷与他汀类、PPI 类联用对血小板作用的影响结论不一,但大型临床统计试验倾向于他汀类不影响氯吡格雷的抗血小板疗效,泮托拉唑、雷贝拉唑对氯吡格雷的抗血小板疗效的影响较小,而奥美拉唑、埃索美拉唑已有明确的证据证明联合用药将会降低氯吡格雷的抗血小板作用。CYP2C19 等位基因与氯吡格雷抵抗是否有相关性,还有待于进一步的临床研究。

参考文献:

- [1] Clarke TA, Waskell LA. The Metabolism of clopidogrel is catalyzed by human cytochrome P450 3A and is inhibited by atorvastatin [J]. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(1): 53-59.
- [2] Herbert JM, Frehel D, Valle E, *et al*. Biochemical and pharmacological properties of clopidogrel: a new ADP receptor antagonist [J]. *Eur Heart J*, 1999(suppl A): A21-A40.
- [3] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, *et al*. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction [J]. *Circulation*, 2003, 107(1): 32-37.
- [4] Neubauer H, Gunesdogan B, Hanefeld C, *et al*. Lipophilic statin interfere with the inhibitory effects of clopidogrel on platelet function - a flow cytometry study [J]. *Eur Heart J*, 2003, 24(19): 1744-1749.
- [5] Adnan K, Nicolas VB, Alexander J, *et al*. Loading with 600mg clopidogrel in patients with coronary artery disease with and without chronic clopidogrel therapy [J]. *Circulation*, 2004, 110(14): 1916-1919.
- [6] 赵水平, 张大庆. 阿托伐他汀与氯吡格雷相互作用的争议及评价 [J]. *中国医药导刊*, 2004, 6(1): 56-58.
- [7] Serebruany VL, Midei MG, Malinin AI, *et al*. Absence of interaction between atorvastatin or other statins and clopidogrel: results from the interaction study [J]. *Arch Intern Med*, 2004, 164(18): 2051-2057.
- [8] Steinhubl SR, Berger PB, Mann III J T, *et al*. Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention: a randomized controlled trial [J]. *JAMA*, 2002, 288(19): 2411-2420.
- [9] Weinbergen H, Gitt AK, Schiele R, *et al*. Comparison of clinical benefits of clopidogrel therapy in patients with acute coronary syndromes taking atorvastatin versus other statin therapies [J]. *Am J Cardiol*, 2003, 92(3): 285-288.
- [10] Lim MJ, Spencer FA, Gore JM, *et al*. GRACE Investigators. Impact of combined pharmacologic treatment with clopidogrel and a statin on outcomes of patients with non-ST-segmentelevation acute coronary syndromes: perspectives from a large multinational registry [J]. *Eur Heart J*, 2005, 26(11): 1063-1069.
- [11] Jacqueline Saw, Danielle M, Steven R, *et al*. Lack of Evidence of a Clopidogrel Statin Interaction in the CHAR ISMA Trial [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2007, 50(4): 291-295.
- [12] Bates ER, Lau WC, Bleske BE. Loading pretreatment and interindividual variability issues with clopidogrel dosing [J]. *Circulation*, 2005, 111(20): 2557-2559.
- [13] Trifirog, Corrao S, Alacqua M, *et al*. Interaction risk with proton pump inhibitors in general practice: significant disagreement between different drug-related information sources [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2006, 62(5): 5822-5901.
- [14] Schreiner GC, Laine L, Murphy SA, *et al*. Evaluation of proton pump inhibitor use in patients with acute coronary syndromes based on risk factors for gastrointestinal bleed [J]. *Crit Pathw Cardiol*, 2007, 6: 169-172.
- [15] O'Donoghue ML, Braunwald E, Antman EM, *et al*. Pharmacodynamic effect and clinical efficacy of clopidogrel and prasugrel with or without a proton-pump inhibitor: an analysis of two randomised trials [J]. *Lancet*, 2009, 374: 989-997.
- [16] Gilard M, Arnaud B, Cornily JC, *et al*. Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated with aspirin: the randomized, double-blind OCLA (Omeprazole Clopidogrel Aspirin) study [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 51(3): 256-260.
- [17] Small DS, Farid NA, Paune CD, *et al*. Effects of the proton pump inhibitor lansoprazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of prasugrel and clopidogrel [J]. *J Clin Pharmacol*, 2008, 48(4): 475-484.
- [18] Pezalla E, Day D, Pulladath L. Initial assessment of clinical impact of a drug interaction between clopidogrel and proton pump inhibitors [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 52(12): 1038-1039.
- [19] Juurlink DN, Gomes T, KO DT. A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel [J]. *CMAJ*, 2009, 180(7): 713-718.
- [20] Ho PM, Maddox TM, Wangl, *et al*. Risk of adverse outcomes

- associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome [J]. JAMA, 2009, 301(9): 937-944.
- [21] Cuisset T, Frere C, Quilici J, *et al.* Comparison of omeprazole and pantoprazole influence on a high 150mg clopidogrel maintenance dose the PACA(Proton Pump Inhibitors And Clopidogrel Association) prospective randomized study [J]. J Am Coll Cardiol, 2009, 54: 1149-1153.
- [22] Siller-Matula JM, Spiel AO, Lang IM. Effects of pantoprazole and esomeprazole on platelet inhibition by clopidogrel[J]. Am Heart J, 2009, 157(1):148. e1-e5.
- [23] Gurbel PA, Bliden KP, Hiatt BL, *et al.* Clopidogrel for coronary stenting response variability, drug resistance, and the effect of pretreatment platelet reactivity [J]. Circulation, 2003, 107(23): 2908-2913.
- [24] Matua JMS, Lang I, Christ M, *et al.* Calcium-channel blockers reduce the antiplatelet effect of clopidogrel[J]. J Am Coll Cardiol, 2008, 52(19):1557-1563.
- [25] Lau WC, Gurbel PA, Watkins PB, *et al.* Contribution of hepatic cytochrome P450A4 metabolic activity to the phenomenon of clopidogrel resistance [J]. Circulation, 2004, 109(2): 166-171.
- [26] Lidell C, Svedberg LE, Lindell P, *et al.* Clopidogrel and warfarin: absence of interaction in patients receiving longterm anticoagulant therapy for non-valvular atrial fibrillation[J]. Thromb Haemost, 2003, 89(5):842-846.
- [27] Talreja D, Lubbe D, Orford JL, *et al.* Does clopidogrel increase the degree of platelet inhibition when a platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitor has been given? Insight from an optical platelet aggregometry study [J]. J Thromb Thrombolysis, 2004, 18(1): 25-30.
- [28] Hulot JS, Bura A, Villard E, *et al.* Cytochrome P450 2C19 loss of function polymorphism is a major determinant of clopidogrel responsiveness in healthy subjects[J]. Blood, 2006, 108(7): 2244.
- [29] Brandt JT, Close SL, Iturria SJ, *et al.* Common polymorphisms of CYP2C19 and CYP2C9 affect the pharmacokinetic and pharmacodynamic response to clopidogrel but not prasugrel [J]. Thromb Haemost, 2007, 5: 2429-2436.
- [30] Frere C, Cuisset T, Morange PE, *et al.* Effect of cytochrome p450 polymorphisms on platelet reactivity after treatment with clopidogrel in acute coronary syndrome [J]. Am J Cardiol, 2008, 101: 1088-1093.
- [31] Fontana P, Senouf D, Mach F. Biological effect of increased maintenance dose of clopidogrel in cardiovascular outpatients and influence of the cytochrome P450 2C19 2 allele on clopidogrel responsiveness [J]. Thromb Res, 2008, 121: 463-468.
- [收稿日期] 2010-07-30

法尼酯衍生物 X 受体调节代谢作用研究进展

韩俊¹, 彭惠萍², 李辽闽² (1. 襄阳市第一人民医院药学部, 湖北 襄阳 441000; 2. 襄阳市妇幼保健院药剂科, 湖北 襄阳 441000)

[摘要] 目的: 综述法尼酯衍生物 X 受体(FXR)在调节代谢作用方面的研究进展。方法: 通过查阅国内外相关文献, 归纳和总结 FXR 的结构、分布, 以及 FXR 在调节胆汁酸合成和转运、在脂蛋白和糖代谢和相关疾病方面的研究进展。结果: FXR 是一种胆汁酸受体, 激活 FXR 途径能够控制胆汁酸的合成、转运等过程。FXR 在脂肪、糖类和能量代谢中也发挥重要作用。结论: 研究 FXR, 能更好地了解该受体的结构和功能, 深入探讨其在调节代谢方面的作用。

[关键词] 法尼酯衍生物 X 受体; 结构; 分布; 调节; 代谢

[中图分类号] R943 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2011)13-1127-03

胆汁酸是胆汁的重要成分, 是胆固醇在肝中降解的代谢产物, 有助于食物在肠道的消化吸收, 抑制胆固醇在胆汁中析出沉淀。法尼酯衍生物 X 受体 (farnesoid X receptor, FXR) 是一种胆汁酸受体, 研究发现, 激活 FXR 途径能够控制胆汁酸的合成、转运等过程。此外, 在脂肪、糖类和能量代谢中, FXR 也发挥重要作用。本文就 FXR 的结构和分布, FXR 在调节胆汁酸合成和转运、在脂蛋白和糖代谢和相关疾病中的作用和应用前景作一综述, 以期为人们预防新陈代谢疾病提供新的思路和途径。

1 FXR 的结构和分布

FXR 和其亚型的结构在不同物种间高度保守, 目前发现 FXR 基因由 FXR α 1、FXR α 2、FXR α 3 和 FXR α 4 共 4 个亚型组成。FXR 是激素核受体超家族的一员, 具有典型的核受体结构, 即氨基端配体非依赖的转录活化域 (AF1)、羧基端配体依赖的转录活化域 (AF2) DNA 结合域 (DBD)、铰链区 (hinge region) 和配体结合域 (LBD) 等。人类 FXR 基因位于

12 号染色体上, 小鼠 FXR 基因由含有 11 个外显子和 10 个内含子的碱基组成, 1 号外显子和 3 号外显子的上游有两不同的启动子, 分别驱动 FXR α 1 和 FXR α 2 或者 FXR α 3 和 FXR α 4 的基因转录, 而所有亚型共享 4~11 号外显子, 因此具有非选择性。

研究^[1-2]发现, FXR 在雌性成年 C57BL/6J 小鼠的肝脏中大量表达, 小肠和肝脏表达量相似。肾脏和胃只表达 FXR α 3 和 FXR α 4, 而心脏和肾上腺只表达 FXR α 1 和 FXR α 2, 但在脑、脾或者骨骼肌等组织中, FXR 基本不表达。人类 FXR 的表达结果和小鼠的不太相同, 成人的肾上腺和肝脏只表达 FXR α 1 和 FXR α 2, 结肠和肾脏只表达 FXR α 3 和 FXR α 4, 小肠和十二指肠表达相似, 而脑、心脏、肺和骨骼肌基本不表达^[3-5]。FXR 较显著地表达于胃肠道, 这与它具有的能调节胆汁酸、糖类和脂类的代谢功能一致。

2 调节胆汁酸作用

通过激活 FXR 途径能够控制胆汁酸的合成、转运过程。

[作者简介] 韩俊, 女, 副主任药师, 电话: 0710-3420080, E-mail: hhhjjj0801@163.com